IMMUNOSUPPRESSANTS

مثبطات المناعة

Pharmacology – College of Medicine, 2026-27

علم الأدوية – كلية الطب، 2026-27

1. CLASSIFICATION, THREE-SIGNAL MODEL AND TRANSPLANT THERAPY | التصنيف ونموذج الإشارات الثلاث والعلاج في الزرع

Classification and definition | التصنيف والتعريف

Class الصنف	Drugs الأدوية
Antibodies **الأضداد**	Alemtuzumab, anti-thymocyte globulins, basiliximab, rituximab أليمتوزوماب وغلوبولينات مضاد التيموس وباسيليكسيماب وريتوكسيماب
Calcineurin inhibitors **مثبطات الكالسينيورين**	Cyclosporine, tacrolimus سيكلوسبورين وتاكروليمس
Costimulation blocker **حاصر التحفيز المشترك**	Belatacept بيلاتاسبت
mTOR inhibitors **مثبطات mTOR**	Sirolimus, everolimus سيروليموس وإيفيروليموس
Anti-proliferatives **مضادات التكاثر**	Azathioprine, mycophenolate mofetil أزاثيوبرين وميكوفينولات موفيتيل
Adrenocorticoids **الكورتيكويدات الكظرية**	Methylprednisolone, prednisolone, prednisone ميثيل بريدنيزولون وبريدنيزولون وبريدنيزون
Others **أخرى**	Belimumab, bortezomib, eculizumab, intravenous immunoglobulin, tofacitinib بيليموماب وبورتيزوميب وإكوليزوماب والغلوبولين المناعي الوريدي وتوفاسيتينيب

- **Immunosuppressants** are drugs that **reduce the activation or efficacy of the immune system** in order to **treat autoimmune diseases** or **lower the body's ability to reject a transplanted organ.**

مثبطات المناعة أدوية **تقلل تنشيط الجهاز المناعي أو فعاليته** بهدف **علاج الأمراض المناعية الذاتية** أو **خفض قدرة الجسم على رفض عضو مزروع.**

The immune activation cascade (three-signal model) | سلّم التنشيط المناعي (نموذج الإشارات الثلاث)

Signal الإشارة	Description الوصف
Signal 1 **الإشارة الأولى**	**T-cell triggering at the CD3 receptor complex** by an antigen on the surface of an **antigen-presenting cell (APC)**; **insufficient alone** for T-cell activation **تحفيز الخلية التائية عند معقد مستقبل CD3** بمستضد على سطح **الخلية العارضة للمستضد (APC)**؛ **ولا تكفي وحدها** لتنشيط الخلية التائية
Signal 2 (costimulation) **الإشارة الثانية (التحفيز المشترك)**	**CD80 and CD86 on APCs engage CD28 on T cells** **ارتباط CD80 وCD86 على الـAPC بـCD28 على الخلايا التائية**
Signal 3 **الإشارة الثالثة**	**IL-2** binds the **IL-2 receptor (CD25)** on other T cells, activating the cell cycle via **mTOR** and leading to **T-cell proliferation** يرتبط **IL-2** بـ**مستقبل IL-2 (CD25)** على خلايا تائية أخرى فينشّط الدورة الخلوية عبر **mTOR** ويؤدي إلى **تكاثر الخلايا التائية**

> Signals 1 and 2 activate several intracellular pathways, one of which is the **calcium–calcineurin pathway**; these trigger production of cytokines such as **IL-2.**
>
> تنشّط الإشارتان 1 و2 عدة مسارات داخل خلوية منها **مسار الكالسيوم–الكالسينيورين**؛ وتحرّض إنتاج سيتوكينات مثل **IL-2.**

Immunosuppressant therapy in transplantation | العلاج المثبّط للمناعة في الزرع

- Immunosuppressants are categorized by the **phase of transplant therapy (induction, maintenance, treatment of rejection)** and by **mechanism.** Regimens typically use **2–4 drugs with different mechanisms** that disrupt different levels of T-cell activation. Anti-rejection therapy is selected by the **target organ or tissue** and the **type of rejection.**

  تُصنَّف المثبّطات بحسب **طور علاج الزرع (الاستهلال والمداومة وعلاج الرفض)** وبحسب **الآلية.** وتستخدم الأنظمة عادةً **2–4 أدوية بآليات مختلفة** تعطّل مستويات مختلفة من تنشيط الخلية التائية. ويُختار علاج الرفض بحسب **العضو أو النسيج المستهدف ونوع الرفض.**

- **Induction therapy: short-term (about 2 weeks), broad immunosuppression** in the early post-transplant period, when the risk of **acute rejection is highest**; often **antibodies and/or higher doses** of maintenance drugs. **Maintenance therapy:** less toxic drugs at **lower doses** for long-term protection, **started at surgery and continued indefinitely**, combined in regimens of two to four drugs.

  علاج الاستهلال (Induction): تثبيط مناعي **واسع قصير الأمد (نحو أسبوعين)** في الفترة الباكرة بعد الزرع حين يكون خطر **الرفض الحاد في أعلى مستوياته**؛ وغالباً **بالأضداد و/أو جرعات أعلى** من أدوية المداومة. **علاج المداومة:** أدوية أقل سمّية **بجرعات أقل** لحماية طويلة الأمد، **تبدأ عند الجراحة وتستمر بلا حد**، ضمن أنظمة من دوائين إلى أربعة.

- **Treatment of rejection:** aims to **attenuate the host's immune response** and **prevent irreversible injury to the graft**; may start with induction therapy if induction fails or signs of rejection appear. **Acute rejection** occurs **1 week to 3 months** after transplantation (but may occur at any time); **chronic rejection** occurs **months to years** after, and immunosuppressants may be ineffective, needing options such as **plasmapheresis.**

  علاج الرفض: يهدف إلى **تخفيف استجابة المضيف المناعية ومنع الأذية غير المعكوسة للطعم**؛ وقد يبدأ مع الاستهلال إذا فشل أو ظهرت علامات الرفض. يحدث **الرفض الحاد** خلال **أسبوع إلى 3 أشهر** بعد الزرع (وقد يحدث في أي وقت)؛ ويحدث **الرفض المزمن** بعد **أشهر إلى سنوات** وقد لا تنجح المثبطات فيحتاج إلى خيارات مثل **فصل البلازما.**

2. ANTIBODIES AND OTHER BIOLOGIC AGENTS | الأضداد والعوامل الحيوية الأخرى

Antibodies | الأضداد

Drug الدواء	Mechanism and uses الآلية والاستطبابات	Adverse effects / notes الآثار الجانبية / ملاحظات
Alemtuzumab **أليمتوزوماب**	**Humanized monoclonal antibody** depleting **both T and B lymphoid cells** (T cells recover over 6–12 months, B cells in ≤ 6 months). Approved for **chronic lymphocytic leukemia, multiple sclerosis**, and in transplantation for **induction and anti-rejection** (acute cellular rejection and **antibody-mediated rejection, AMR**) **ضد وحيد النسيلة مؤنسن** يستنزف **اللمفاويتين التائية والبائية** (تتعافى التائية خلال 6–12 شهراً والبائية خلال ≥ 6 أشهر). مُعتمد لـ**ابيضاض الدم اللمفاوي المزمن والتصلب اللويحي** وفي الزرع لـ**الاستهلال ومضاد الرفض** (الرفض الخلوي الحاد و**الرفض بوساطة الأضداد AMR**)	Potent prolonged immunosuppression: prophylaxis against **Pneumocystis pneumonia and herpes viruses** كبت مناعي قوي مطوّل: **وقاية من ذات رئة المتكيسة الرئوية والفيروسات الهربسية**
Anti-thymocyte globulins **غلوبولينات مضاد التيموس**	**Polyclonal antibodies** depleting **circulating T cells** and causing **apoptosis of activated T cells**; used at transplantation to prevent early rejection and to treat **severe or corticosteroid-resistant acute rejection**; used for **3–10 days**, profound lymphopenia may last beyond 1 year **أضداد عديدة النسيلة** تستنزف **الخلايا التائية الدائرة** وتسبب **موت الخلايا التائية المنشّطة المبرمج**؛ تُستخدم عند الزرع لمنع الرفض الباكر ولعلاج **الرفض الحاد الشديد أو المقاوم للكورتيكوستيرويد**؛ وتُعطى لمدة **3–10 أيام** وقد يدوم نقص اللمفاويات العميق أكثر من سنة	Premedication (corticosteroids, acetaminophen, antihistamines) reduces infusion reactions; prolonged use: **opportunistic infections, PTLD** التحضير المسبق (كورتيكوستيرويد وأسيتامينوفين ومضاد هيستامين) يخفف تفاعلات التسريب؛ والاستخدام المطوّل: **عدوى انتهازية وPTLD**
Basiliximab **باسيليكسيماب**	**Chimeric monoclonal antibody** binding the **α chain of the IL-2 receptor** on activated T cells, interfering with proliferation; **not T-cell depleting**; mainly **induction in renal transplantation** with cyclosporine and corticosteroids **ضد وحيد النسيلة خليط** يرتبط بـ**السلسلة ألفا لمستقبل IL-2** على الخلايا التائية المنشَّطة ويتداخل مع تكاثرها؛ **لا يستنزف الخلايا التائية**؛ ويُستخدم أساساً لـ**الاستهلال في زرع الكلية** مع سيكلوسبورين وكورتيكوستيرويد	Generally well tolerated: **hypertension, GI distress, opportunistic infections, PTLD** جيد التحمل عموماً: **ارتفاع الضغط واضطراب هضمي وعدوى انتهازية وPTLD**
Rituximab **ريتوكسيماب**	**Chimeric monoclonal antibody**: **B-cell depletion**, blocking B-cell activation and maturation to plasma cells; used in **B-cell lymphomas, PTLD, rheumatoid arthritis**; B-cell counts normal within **9–12 months** **ضد وحيد النسيلة خليط: استنزاف الخلايا البائية** وحصر تنشيطها ونضجها إلى بلازميات؛ يُستخدم في **اللمفومات البائية وPTLD والتهاب المفاصل الرثياني**؛ وتعود الخلايا البائية إلى الطبيعي خلال **9–12 شهراً**	**Infusion reactions**; **hepatitis B reactivation, CMV, herpes zoster** **تفاعلات التسريب؛ وإعادة تنشيط التهاب الكبد B وCMV والهربس النطاقي**

Bortezomib and intravenous immunoglobulin (IVIG) | بورتيزوميب والغلوبولين المناعي الوريدي

- **Bortezomib:** a **proteasome inhibitor** → **cell-cycle arrest and apoptosis of normal plasma cells** → ↓ antibody production in sensitized patients. Approved for **multiple myeloma, certain lymphomas** and treatment of **AMR** in transplant patients.

بورتيزوميب: مثبّط البروتياسوم ← توقف الدورة الخلوية وموت البلازميات الطبيعية المبرمج ← انخفاض إنتاج الأضداد عند المرضى المحسَّسين. مُعتمد لـالمايلوما المتعددة وبعض اللمفومات وعلاج AMR عند مرضى الزرع.

- **IVIG:** prepared from **human plasma pooled from many donors**; used for **autoimmune diseases, pretransplant desensitization protocols and treatment of AMR.** Mechanism not well defined: high doses appear to **induce B-cell apoptosis** and **inhibit antibody binding to the graft and complement activation. Half-life 3–4 weeks. Side effects:** headache, fever, chills, myalgias, hypo/hypertension — reduced by **slowing the infusion** and premedication.

  IVIG: آليته غير محددة جيداً: يبدو أن **AMR.** يُحضَّر من **بلازما بشرية مجمَّعة من متبرعين كثيرين**؛ ويُستخدم في **الأمراض المناعية الذاتية وبروتوكولات إزالة التحسس قبل الزرع وعلاج** الجرعات العالية **تحرّض موت الخلايا البانية المبرمج وتثبّط ارتباط الأضداد بالطعم وتنشيط المتمّمة. عمر النصف 3–4 أسابيع. الآثار الجانبية:** صداع وحمّى وقشعريرة وآلام عضلية وهبوط/ارتفاع الضغط — وتخف بـ**إبطاء التسريب** والتحضير المسبق.

3. CALCINEURIN INHIBITORS AND THE COSTIMULATION BLOCKER | مثبطات الكالسينيورين وحاصر التحفيز المشترك

Maintenance immunosuppressants and calcineurin inhibitors | أدوية المداومة ومثبطات الكالسينيورين

- **Maintenance therapy** gives adequate immunosuppression to prevent allograft rejection while minimizing **infection, malignancy and drug-induced adverse effects**; started at surgery and continued indefinitely; **two to four drugs with different mechanisms** minimize toxicity.

  علاج المداومة يوفّر كبتاً مناعياً كافياً لمنع رفض الطعم مع تقليل **العدوى والأورام والآثار الجانبية الدوائية**؛ ويبدأ عند الجراحة ويستمر بلا حد؛ و**دوائين إلى أربعة بآليات مختلفة** تقلل السمّية.

- **Mechanism: cyclosporine binds cyclophilin**, whereas **tacrolimus binds FK-binding protein (FKBP)**; these drug–protein complexes **inhibit calcineurin**, preventing **T-cell activation.**

  الآلية: يرتبط السيكلوسبورين بالسيكلوفيلين بينما **يرتبط التاكروليمس ببروتين الارتباط FK (FKBP)**؛ وتثبّط هذه المعقدات الدوائية البروتينية **الكالسينيورين** فتمنع **تنشيط الخلايا التائية.**

Drug الدواء	Uses / features الاستطبابات / السمات	Adverse effects الآثار الجانبية
Cyclosporine سيكلوسبورين	**Prevention of transplant rejection in kidney, liver and heart**; management of **graft-versus-host disease (GVHD)** **الوقاية من رفض الزرع في الكلية والكبد والقلب**؛ وتدبير **داء الطعم ضد المضيف (GVHD)**	**Hirsutism and gingival hyperplasia** **فرط الشعر وتضخم اللثة**
Tacrolimus تاكروليمس	The **preferred** calcineurin inhibitor (lower rejection than cyclosporine); a **mainstay of maintenance therapy**; GVHD; patients intolerant of or rejecting on cyclosporine may switch مثبّط الكالسينيورين **المفضّل** (رفض أقل من السيكلوسبورين)؛ و**ركيزة علاج المداومة**؛ وGVHD؛ ويمكن التبديل إليه عند عدم تحمّل السيكلوسبورين أو حدوث رفض عليه	**Nephrotoxicity** (a primary limitation), infections, **hypertension, headache, tremor** **سمّية كلوية** (قيد رئيسي) وعدوى و**ارتفاع الضغط وصداع ورعاش**

Costimulation blocker: belatacept | حاصر التحفيز المشترك: بيلاتاسبت

- **Costimulation** is a secondary signal used by immune cells to fully activate an immune response with the primary signal. **Belatacept inhibits signal 2** of T-cell activation → ↓ immune response → ↓ potential for rejection.

  التحفيز المشترك إشارة ثانوية تستخدمها الخلايا المناعية لتنشيط الاستجابة المناعية كلياً مع الإشارة الأولية. **يثبّط بيلاتاسبت الإشارة 2** لتنشيط الخلية التائية ← انخفاض الاستجابة المناعية ← انخفاض احتمال الرفض.

- Approved for **kidney transplantation** in combination with **basiliximab, mycophenolate mofetil (MMF) and corticosteroids.** It can **substitute for calcineurin inhibitors** to avoid their long-term **nephrotoxic, cardiovascular and metabolic complications.**

  مُعتمد لـ**زرع الكلية** بالجمع مع **باسيليكسيماب وميكوفينولات موفيتيل (MMF) وكورتيكوستيرويد.** ويمكنه **أن يحلّ محل مثبطات الكالسينيورين** لتجنب مضاعفاتها بعيدة المدى **الكلوية والقلبية الوعائية والاستقلابية.**

> It **increases the risk of PTLD, particularly of the CNS**; therefore it is **contraindicated in patients seronegative for Epstein–Barr virus (EBV)**, a common cause of PTLD. EBV serological titres are obtained to confirm exposure.
>
> **يزيد خطر PTLD وخاصة في الجهاز العصبي المركزي**؛ لذلك **يُمنع عند المرضى سلبيي المصل لفيروس إبشتاين-بار (EBV)** وهو سبب شائع لـPTLD. وتُجرى معايرات مصلية لـEBV لتأكيد التعرّض.

4. MTOR INHIBITORS AND ANTI-PROLIFERATIVES | مثبطات mTOR ومضادات التكاثر

mTOR inhibitors (sirolimus, everolimus) | مثبطات mTOR (سيروليموس وإيفيروليموس)

- **Sirolimus (rapamycin)** and **everolimus inhibit mTOR**, blocking the signal transduction pathway activated by **signal 3**; progression into the cell cycle and **T-cell proliferation** is prevented.

  يثبّط السيروليموس (رابامايسين) والإيفيروليموس mTOR فيحصران مسار نقل الإشارة المنشَّط بـ**الإشارة 3**؛ فيُمنع دخول الدورة الخلوية و**تكاثر الخلايا التائية.**

- Commonly used in **multidrug regimens**, frequently to **minimize the dose of calcineurin inhibitors** and spare their nephrotoxicity; both for **rejection prophylaxis**; **sirolimus** also for **GVHD**; **everolimus** also in **oncology.**
  تُستخدم عادةً في **الأنظمة متعددة الأدوية** وغالباً لـ**تقليل جرعة مثبطات الكالسينيورين** وتجنب سمّيتها الكلوية؛ وكلاهما لـ**الوقاية من الرفض**؛ و**السيروليموس** أيضاً لـ**GVHD**؛ و**الإيفيروليموس** أيضاً في **الأورام.**

- **Adverse effects: metabolic** (hypercholesterolemia, hypertriglyceridemia), **hematologic** (leukopenia, thrombocytopenia, anemia), **GI distress** (nausea, vomiting, constipation, diarrhea); long-term exposure may increase **new-onset diabetes.**
  الآثار الجانبية: استقلابية (فرط كوليسترول الدم وفرط ثلاثيات الغليسيريد) و**دموية** (قلة الكريات البيض ونقص الصفيحات وفقر الدم) و**اضطراب هضمي** (غثيان وقيء وإمساك وإسهال)؛ وقد يزيد التعرّض الطويل خطر **السكري حديث البدء.**

Anti-proliferatives | مضادات التكاثر

- **Azathioprine and mycophenolate** act by **inhibiting nucleic acid synthesis**, thus blocking lymphocyte proliferation; used as **adjunctive** agents, mainly with **calcineurin inhibitors with or without corticosteroids.**
  يعمل **الأزاثيوبرين والميكوفينولات** بـ**تثبيط تصنيع الأحماض النووية** فيحصران تكاثر اللمفاويات؛ ويُستخدمان كعوامل **مساعدة** وخاصة مع **مثبطات الكالسينيورين مع الكورتيكوستيرويد أو دونه.**

Drug الدواء	Mechanism الآلية	Adverse effects / notes الآثار الجانبية / ملاحظات
Azathioprine **أزاثيوبرين**	**Prodrug** → **6-mercaptopurine (6-MP)** → incorporated into nucleic acid chains → **blocks DNA elongation** **طليعة دواء** ← **6-ميركابتوبورين (6-MP)** ← يندمج في سلاسل الحمض النووي ← **يحجب استطالة DNA**	Main dose-limiting effect: **bone marrow suppression**; **xanthine oxidase inhibitors (allopurinol, febuxostat)** ↑ **toxicity** التأثير المحدِّد للجرعة: **كبت نقي العظم**؛ و**مثبطات أكسيداز الزانتين (ألوبورينول وفيبوكسوستات) ترفع السمّية**
Mycophenolate **ميكوفينولات**	Blocks **T- and B-cell proliferation** by eliminating **de novo guanosine monophosphate production** يحصر **تكاثر الخلايا التائية والبانية** بإلغاء **التصنيع الجديد لأحادي فوسفات الغوانوزين**	**GI distress** (nausea, vomiting, diarrhea), **bone marrow suppression**, **infection risk** **اضطراب هضمي** (غثيان وقيء وإسهال) و**كبت نقي العظم** و**خطر العدوى**

5. ADRENOCORTICOIDS AND OTHER AGENTS | الكورتيكويدات الكظرية وعوامل أخرى

Adrenocorticoids (corticosteroids) | الكورتيكويدات الكظرية

- The **first pharmacologic agents** used as immunosuppressive therapy, in transplantation and autoimmune disorders; still a **mainstay for attenuating rejection. Transplantation: prednisone and methylprednisolone**; **autoimmune diseases: prednisone and prednisolone.**
  أول العوامل الدوائية المستخدمة للتثبيط المناعي في الزرع والأمراض المناعية الذاتية؛ وما تزال **ركيزة لتخفيف الرفض. في الزرع: بريدنيزون وميثيل بريدنيزولون؛ في الأمراض المناعية الذاتية: بريدنيزون وبريدنيزولون.**

- Used with other agents to **suppress acute rejection of solid organ allografts** and in **chronic GVHD**; also effective in **refractory rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, temporal arteritis and asthma.**
  تُستخدم مع عوامل أخرى لـ**كبت الرفض الحاد للطعوم الصلبة** وفي **GVHD المزمن**؛ وفعّالة أيضاً في **التهاب المفاصل الرثياني المعند والذنبة الحمامية الجهازية والتهاب الشريان الصدغي والربو.**

- **Mechanism** is unclear: **T lymphocytes are the most affected**; steroids rapidly reduce lymphocyte populations by **lysis or redistribution**; they bind the **glucocorticoid receptor**, and the complex enters the nucleus to **regulate DNA transcription** (including genes of inflammatory responses).
  الآلية غير واضحة: **الخلايا اللمفاوية التائية هي الأكثر تأثراً**؛ وتخفض الستيرويدات أعداد اللمفاويات بسرعة بـ**التحلل أو إعادة التوزيع**؛ وترتبط بـ**مستقبل الغلوكوكورتيكويد** ويدخل المعقد النواة لـ**تنظيم نسخ DNA** (ومنه مورّثات الاستجابات الالتهابية).

Adverse effects: GI distress, fluid retention, **hypertension, hyperglycemia**, mood swings, insomnia, confusion; **long term:** impaired wound healing, **osteoporosis, myopathy, cataracts.**
الآثار الجانبية: اضطراب هضمي واحتباس سوائل و**ارتفاع الضغط وفرط سكر الدم** وتقلب المزاج والأرق والتخليط؛ و**على المدى الطويل:** ضعف التئام الجروح و**هشاشة العظام واعتلال العضلات والساد.**

Other immunosuppressant medications | مثبطات مناعية أخرى

Drug الدواء	Mechanism and uses الآلية والاستطبابات	Adverse effects / notes الآثار الجانبية / ملاحظات
Belimumab **بيليموماب**	**Fully human monoclonal antibody** against soluble **B lymphocyte stimulator protein (BLyS)**: blocks its binding to the B-cell receptor, inhibiting **B-cell survival** (including autoreactive B cells) and differentiation into plasma cells; approved for **systemic lupus erythematosus**; effective in renal and heart transplant recipients with **AMR** **ضد وحيد النسيلة بشري بالكامل** ضد **بروتين محفّز الخلايا البائية الذائب (BLyS)**: يحجب ارتباطه بمستقبل الخلية البائية فيثبّط **بقاء الخلايا البائية** (ومنها ذاتية التفاعل) وتمايزها إلى بلازميات؛ مُعتمد لـ**الذئبة الحمامية الجهازية**؛ وفعّال عند متلقي زرع الكلية والقلب مع **AMR**	**Serious and fatal infections**, PML, **depression and suicidality**, hypersensitivity; **contraindicated: live vaccines** **عدوى خطيرة ومميتة** و PML **واكتئاب وميل انتحاري** وفرط تحسس؛ **ويمنع: اللقاحات الحية**
Eculizumab **إكوليزوماب**	**Recombinant humanized monoclonal antibody** binding complement **C5** with high affinity, inhibiting its cleavage to **C5a and C5b** and preventing formation of the terminal complement complex **C5b-9**; indicated for **atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS)**; may help prevent/treat **AMR** in kidney transplant **ضد وحيد النسيلة مؤنسن مؤتلف** يرتبط بالمتمّمة **C5** بألفة عالية ويثبّط انشطارها إلى **C5a** و**C5b** فيمنع تشكّل معقد المتمّمة الانتهائي **C5b-9**؛ مُستطَب في **متلازمة اليوريميا الانحلالية اللانمطية (aHUS)**؛ وقد ينفع في الوقاية من **AMR** وعلاجه في زرع الكلية	Headache, nasopharyngitis, nausea; ↑ **risk of potentially fatal meningococcal infection**: **meningococcal vaccine at least 2 weeks before the first dose** or prophylactic antibiotics صداع والتهاب أنف وبلعوم وغثيان؛ **وارتفاع خطر العدوى السحائية المكورة القاتلة: لقاح المكورات السحائية قبل الجرعة الأولى بأسبوعين على الأقل** أو وقاية بالصادات
Tofacitinib **توفاسيتينيب**	**Janus kinase (JAK) inhibitor** (intracellular enzymes in signalling pathways affecting hematopoiesis and immune cell function); approved for **rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, ulcerative colitis**; its role in solid organ transplant is being explored **مثبّط كيناز جانوس (JAK)** (إنزيمات داخل خلوية في مسارات إشارة تؤثر في تكوّن الدم ووظيفة الخلايا المناعية)؛ مُعتمد لـ**التهاب المفاصل الرثياني والتهاب المفاصل الصدفي والتهاب القولون التقرحي**؛ ودوره في زرع الأعضاء الصلبة قيد الاستكشاف	**Upper respiratory tract infection, nasopharyngitis, diarrhea, headache** **عدوى السبيل التنفسي العلوي والتهاب الأنف والبلعوم وإسهال وصداع**